

Razonamiento Lógico, Clase 1, Agosto 25, 2026.

a) Bogotá es la capital de Colombia. *Verdadero*

b) $1 + 1 = 2$. *Verdadero*

c) $10 + 5 = 20$. *Falso*

d) $21245 < 31001$ *Verdadero*

e) La gallina no es un mamífero. *Verdadero*

f) El perro es un ave. *Falso*

g) El 9 es un número compuesto. *Verdadero* porque es 9 no es primo tiene como divisores, 1, 9, 3.

h) Argentina es un país de Suramérica *V*

i) Francia es de Norteamérica. *F*

j) Simón Bolívar nació en 1883. *F*

k) La Tierra gira alrededor del Sol. *✓*

l) Roma es la capital de Italia. *V*

Def. Un número se dice que es compuesto si no es primo.

Def. Un número es primo si tiene exactamente dos divisores, el 1 y el mismo número.

3. Traduzca cada proposición a lenguaje natural empleando las siguientes proposiciones simples:

p: Pablo atiende en clase

q: Pablo estudia en casa

r: Pablo fracasa en los exámenes

s: Pablo es felicitado por sus papás

a) $\sim p \vee q$	b) $p \wedge \sim q$	c) $\sim[(p \vee q) \rightarrow \sim r]$	d) $(\sim p \wedge \sim q) \leftrightarrow (r \wedge s)$
e) $\sim (p \rightarrow \sim r)$	f) $\sim (\sim r \leftrightarrow \sim s)$	g) $p \leftrightarrow q$	h) $q \rightarrow (\sim r \wedge s)$

a). Pablo no atiende en clase o Pablo estudia en casa.

b). Pablo atiende en clase y Pablo no estudia en casa.

Pablo atiende en clase y no estudia en casa.

c). pablo no atiende en clase ni estudia en casa y fracasa en los exámenes.

$$\sim(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \sim q$$

Razonamiento Lógico, clase 2, Sep 01.

tenemos proposiciones simples y compuestas y sabemos

Oraciones $\longrightarrow$ Símbolos.

Símbolos $\longrightarrow$ Oraciones.

si llueve entonces me mojo $\equiv p \longrightarrow q$
 p : llover.
 q : me mojo

Como ya tenemos unos símbolos para estudiar las proposiciones compuestas ¿cuándo una proposición compuesta es verdadera?

La conjunción

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

La disyunción

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

La negación

p	$\sim p$
V	F
F	V

El condicional

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

El bicondicional

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Sea la proposición.

$$(p \wedge \sim q) \longrightarrow \sim r.$$

"si me levanto temprano y no llego tarde, entonces no me llaman la atención"

p : me levanto temprano

q : llego tarde.

r : me llaman la atención.

¿Cuándo es $(p \wedge \sim q) \longrightarrow \sim r$ verdad?

	p	q	r	$\sim q$	$p \wedge \sim q$	$\sim r$	$(p \wedge \sim q) \rightarrow \sim r$
✓	V	V	V	F	F	F	V
✓	V	V	F	F	F	V	V
✓	V	F	V	V	V	F	F
✓	F	V	V	F	F	F	V
✓	F	F	F	V	F	V	V
✓	F	F	V	V	F	F	V
✓	F	V	F	F	F	V	V
✓	V	F	F	V	V	V	V

El número de posibilidades es $2^{\# \text{ de variables}}$

hay 3 variables, p, q, r , $2^3 = 8$

Una proposición es una **Tautología** si los resultados de su tabla de verdad son todos V

Si hay diferentes valores V y F se llama **contingencia**

Si todos los valores son F se llama **contradicción**

Actividad 2

1. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas.

- 2 es un número primo y 6 es múltiplo de 3.
- Un triángulo es equilátero si y solo si los lados tienen igual medida.
- 43 es un número compuesto o 38 es un número par.
- Los pájaros tienen alas y los perros patas.
- No es cierto que, Medellín es la capital de Colombia o Lima es de Suramérica.
- Si 12 es un número par entonces no es divisible entre dos.
- La ballena es un mamífero y la rosa una flor.
- No es cierto que, los pingüinos son aves y los murciélagos son mamíferos.

2. Sean p, q y r proposiciones, tales que: p es V, q es F, r es V. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:

a) $(p \rightarrow q) \wedge (p \vee q)$	b) $(\sim p \vee q) \rightarrow (p \wedge r)$
c) $[(p \wedge q) \rightarrow (q \vee r)] \leftrightarrow (p \rightarrow r)$	d) $(p \rightarrow \sim q) \wedge (\sim r \vee q)$
e) $[(p \vee q) \rightarrow \sim p] \rightarrow \sim (r \rightarrow p)$	f) $(p \rightarrow r) \leftrightarrow (q \wedge r)$
g) $(r \wedge \sim q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$	h) $(\sim p \vee r) \leftrightarrow (q \vee r)$

3. Construye la tabla de verdad para cada proposición compuestas y clasificalas en tautología, contradicción o falacia.

a) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$	b) $(p \rightarrow q) \wedge (\sim p \leftrightarrow q)$
c) $(p \wedge r) \leftrightarrow (q \vee r)$	d) $[(r \wedge q) \vee p] \leftrightarrow p$
e) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim p \rightarrow \sim q)$	f) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\sim q \rightarrow \sim r)$
g) $(r \wedge \sim q) \leftrightarrow (q \rightarrow p)$	h) $(p \rightarrow \sim q) \wedge (\sim r \vee q)$
i) $(p \rightarrow q) \wedge (p \vee q)$	j) $(\sim p \vee q) \rightarrow (p \wedge r)$

Razonamiento lógico, clase 3. Sep 08.

¿Cuándo debo usar parentesis?

Siempre que estemos relacionando dos o más proposiciones, i.e., una proposición compuesta con un nuevo conector.

Ejemplo 1. $(p \wedge q) \longrightarrow r$

con parentesis significa que "p" y "q" implican a "r".

$$p \wedge q \longrightarrow r$$

sin parentesis "p" y "q" implica "r"

Ejemplo 2:

Sea p : hoy llueve

q : hoy hace frío.

r : hoy uso chaqueta.

$$(p \wedge q) \longrightarrow r \quad \text{"si hoy llueve y hace frío, entonces uso chaqueta"}$$

$$p \wedge (q \longrightarrow r) \quad \text{"hoy llueve y si hace frío entonces uso chaqueta"}$$

Problema 3: Evaluación del valor de verdad de expresiones compuestas:

Considere los siguientes valores de verdad asignados a las proposiciones atómicas:

$v(p) = \text{Verdadero (V)}$, $v(q) = \text{Falso (F)}$, $v(r) = \text{Falso (F)}$, $v(s) = \text{Verdadero (V)}$

Determine el valor de verdad final de las siguientes proposiciones compuestas evaluando conector por conector:

a) $[(p \wedge \neg q) \rightarrow r] \leftrightarrow (q \vee \neg s)$

Solución: El conector principal es el "si y solo si" ($\leftrightarrow$).

$$v(q \vee \neg s) = F \quad \left(\begin{array}{l} \text{para esto debo saber el } v(q) = F \\ v(\neg s) = F \end{array} \right)$$

↑
disyunción

$$v((p \wedge \neg q) \rightarrow r) = F \quad \left(\begin{array}{l} \text{si... entonces} \\ \text{para esto debo saber } v(p \wedge \neg q) = V \\ \text{y } v(r) = F \end{array} \right)$$

↑
conjunción

$$v(p \wedge \sim q) = V \quad (\text{para esto debo saber } v(p) = V \text{ y } v(\sim q) = V.)$$

↑
conjunción

El problema nos está pidiendo

$$v\left(\underbrace{[(p \wedge \sim q) \rightarrow r]}_F \leftrightarrow \underbrace{(q \wedge \sim s)}_F\right) = V.$$

así el valor de verdad de la expresión lógica es verdadero.

$$a). \sim((\sim p \wedge \sim s) \vee r) \rightarrow (q \leftrightarrow s).$$

Solución: $v(q \leftrightarrow s) = F$ (para esto debo saber $v(q) = F$ y $v(s) = V$)

F V

$$v((\underbrace{\sim p \wedge \sim s}_F) \vee r) = F \quad (\text{para esto debo saber } v(r) = F \text{ y } v(\sim p \wedge \sim s) = F)$$

↑
disyunción

$$v(\underbrace{\sim p}_F \wedge \underbrace{\sim s}_F) = F \quad (\text{para esto } v(\sim p) = F \text{ y } v(\sim s) = F)$$

$$v\left\{\sim \left[\underbrace{(\sim p \wedge \sim s) \vee r}_F\right]\right\} = V.$$

Entonces

$$v\left\{\underbrace{\sim [(\sim p \wedge \sim s) \vee r]}_V \rightarrow \underbrace{(q \leftrightarrow s)}_{\text{condicional } F}\right\} = F$$

así, la expresión lógica tiene valor de verdad falso.

Teoría de Conjuntos.

Def: (Conjunto): un conjunto es una colección de elementos que comparten una o más características.

Ejemplos: Los estudiantes del curso de Razonamiento lógico 806.

Conjuntos Numéricos:

- Naturales: $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$
- Enteros: $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Racionales: $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} ; a, b \text{ son enteros} ; \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{7}{4}, \dots \right\}$
- Irracionales: $\mathbb{Q}^* = \{\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \pi, \dots\}$
- Real: $\mathbb{R} = \{\mathbb{Q}, \mathbb{Q}^*\}$

Notación para los conjuntos: En general, usamos letras mayúsculas para denotar conjuntos, $A, B, C, \dots, X, Y, Z$.

Ejemplos: El conjunto A que tiene por elementos a los números naturales del 1 al 5. (comprensión).

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad (\text{extensión}).$$

Por extensión: El conjunto se describe listando todos sus elementos entre llaves ($\{ \}$) y separados por comas.

Por comprensión: Se describen las reglas, características, propiedades que cumplen todos los elementos del conjunto. En este caso, se puede usar el símbolo $/$ que significa "tal que".

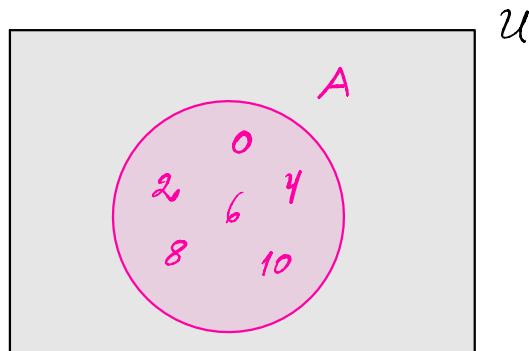
Gráficamente: Este método consta de un rectángulo y dentro de éste se trazan círculos para representar los conjuntos. (Diagramas de Venn).

Ejemplo: El conjunto A de los números naturales, pares y menores que 11:

1). Por extensión: $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ significa "x" menor que 11.

2). Por comprensión: $A = \{x \in \mathbb{N} / x \text{ es par y } x < 11\}$
"significa que "x" es un elemento de $\mathbb{N}$ "

3). Gráficamente:



Razonamiento Lógico clase 4, Sep 15

La falacia de afirmación del consecuente:

Esto es un error lógico que consiste en asumir que, si la consecuencia es verdadera, entonces su causa original también lo es.

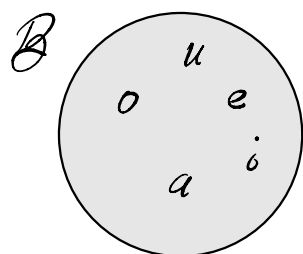
p : hoy llueve.
 q : Me mojé.

$p \rightarrow q \equiv$ "si hoy llueve entonces me mojé".

imaginemos que hoy me mojé, entonces concluir que hoy llovió es es cometer la falacia de la afirmación del consecuente.

Continuación Teoría de Conjuntos:

Ejemplo de Notación: Dado el conjunto B .

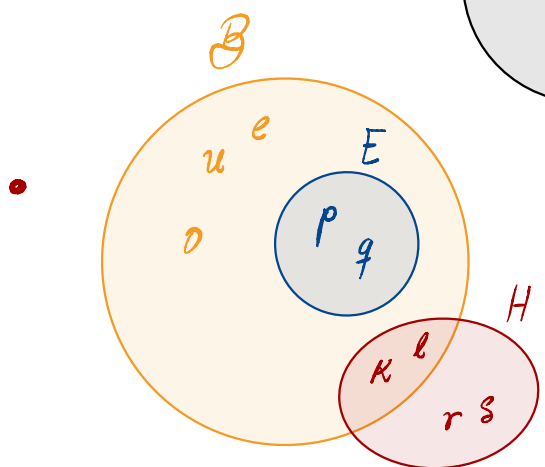


$0 \in B :=$ la "0" es un elemento del conjunto B .

$m \notin B :=$ la "m" no es un elemento del conjunto B .

$E \subseteq B :=$ "E" está contenido en "B" si todos los elementos de E son elementos de B .

$H \not\subseteq B :=$ "H" no está contenido en "B".



si al menos hay un elemento de H que no esta en B .

Pregunta: ¿ $E \subseteq H$? Rta: $E \not\subseteq H$ porque $p \in E$ pero $p \notin H$.

Cardinalidad de un conjunto:

Se denomina cardinal de un conjunto A al número de elementos que tiene el conjunto A y se le llama finito.

Notación: $n(A) \equiv \#(A) \equiv \overline{A}$ denota el cardinal de A .
más usados.

Ejemplos: • $\mathcal{V} = \{x \mid x \text{ es una vocal}\} = \{a, e, i, o, u\}$

$$n(\mathcal{V}) = 5.$$

• Sea A el conjunto de los primeros seis números primos.

$$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}.$$

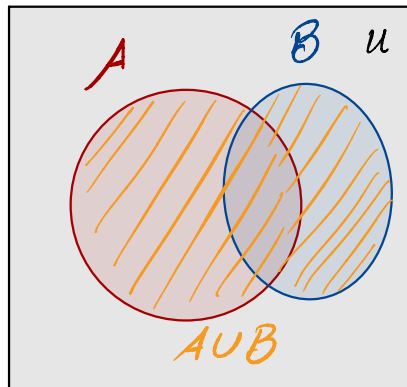
$$n(A) = 6.$$

Operaciones entre Conjuntos y Diagramas de Venn.

1). Unión: Dados dos conjuntos A y B definimos el conjunto $A \cup B$ tomando todos los elementos de A y de B sin repetirlos.

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

Gráficamente:



Ejemplo: Sea A el conjunto de números pares del 0 al 11.

y $B = \{\Delta, \square, 2, 7, \star\}$. Calcular $A \cup B$.

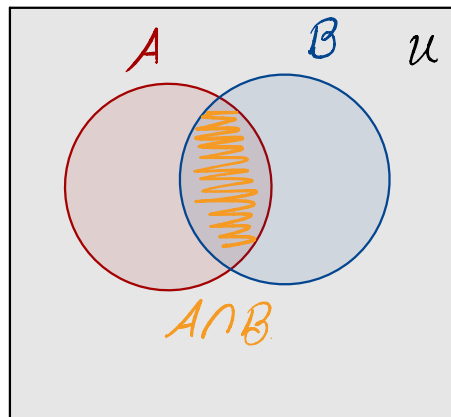
$$A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}.$$

$$A \cup B = \{0, 2, 4, 6, 8, 10, \Delta, \square, 7, \star\}.$$

2). Intersección: Se denomina intersección de dos conjuntos al conjunto formado por los elementos comunes de A y B . Denotemos dicho conjunto por $A \cap B$.

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

Gráficamente:



Si A y B no tienen elementos en común, decimos que la intersección es vacía y denotamos

$$A \cap B = \emptyset \rightarrow \text{conjunto vacío.}$$

Ejemplo: $A = \{1, 2, -1, 7, \frac{1}{3}\}$ $B = \{1, 7, \frac{1}{3}, -2, 4\}$

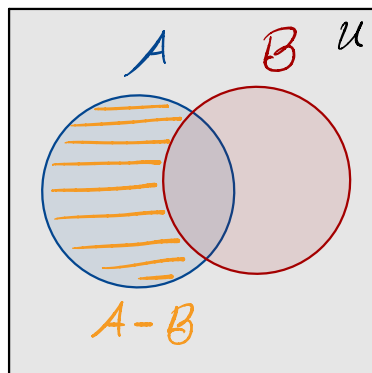
$$C = \{5, 10, 15, 20\}.$$

$$A \cap B = \{1, 7, \frac{1}{3}\} \quad A \cap C = \emptyset.$$

3). Diferencia: La diferencia entre dos conjuntos A y B está conformada por los elementos de A que no están en B . y lo denotamos $A - B$.

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

Gráficamente:



Ejemplo: Sea $A = \{1, 2, 3, 4, 5, \Delta, \square, 2\}$.

$$B = \{\Delta, \square, 3, \frac{1}{3}\}.$$

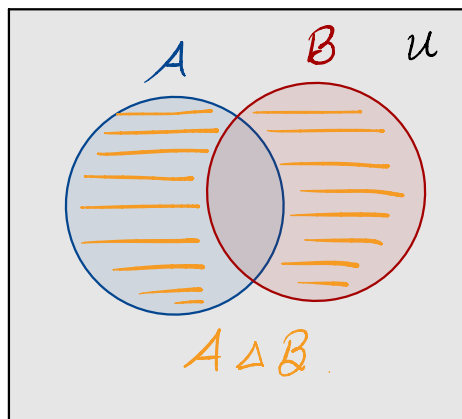
$$A - B = \{1, 2, 4, 5, 2\} \quad B - A = \{\frac{1}{3}\}.$$

Obs: Note que $A - B \neq B - A$.

4). Diferencia simétrica: La diferencia simétrica entre dos conjuntos está compuesta por los elementos que pertenecen a la unión pero, no a su intersección. Se denota $A \Delta B$.

$$A \Delta B = \{x \mid x \in (A \cup B) \wedge x \notin (A \cap B)\}.$$

Gráficamente:



Note que: $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$.

Ejemplo: $A = \{1, 2, 7, 32, -1, \Delta, \square, \heartsuit\}$ $B = \{\heartsuit, \heartsuit\heartsuit, 7, -1, 4, 25, 6\}$

Calcular, $A \Delta B$.

Formula 1: Paso 1: $A - B = \{1, 2, 32, \Delta, \square\}$.

Paso 2: $B - A = \{\heartsuit, 4, 25, 6\}$.

Paso 3:

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A) = \{1, 2, 32, \Delta, \square, \heartsuit, 4, 25, 6\}.$$

Formula 2: Paso 1: $A \cup B = \{1, 2, 7, 32, -1, \Delta, \square, \heartsuit, \heartsuit, 4, 25, 6\}$.

Paso 2: $A \cap B = \{7, \heartsuit\}$.

Paso 3:

$$A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B) = \{1, 2, 32, -1, \Delta, \square, \heartsuit, 4, 25, 6\}.$$

Obs: El orden en el que aparecen los elementos no importa.

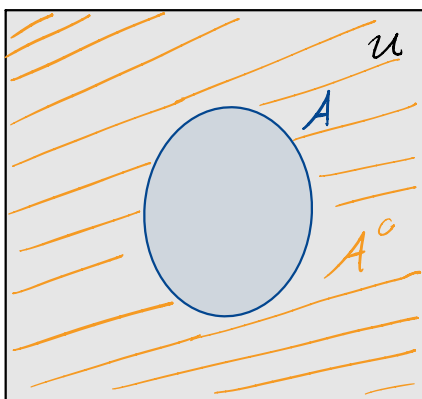
$$\{1, 2, 7, 5\} = \{5, 2, 1, 7\}.$$

Dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos.

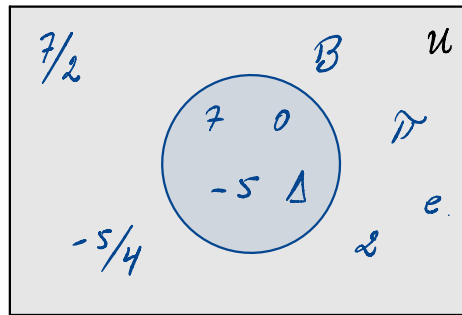
5). Complemento: El complemento de un conjunto A (representado por A' , A^c) está compuesto por todos los elementos que están en el universo, pero no están en A .

$$A^c = \{x / x \in U, x \notin A\}.$$

Gráficamente



Ejemplo: Sea B tal que.



$$B^c = \left\{ 7/2, -5/4, \pi, e, 2 \right\}.$$